

习题课 3

问题 3-1 哈希落地

将整数键集合 $A = [67, 13, 49, 24, 40, 33, 58]$ 按顺序插入到大小为 9 的哈希表中，使用的哈希函数为 $h(k) = (11k + 4) \bmod 9$ 。冲突通过链地址法（开散列）解决，新冲突元素将被添加到对应链表的末尾。请画出所有键插入完成后哈希表的状态。

问题 3-2 哈希序列

哈希表不仅可以用于实现集合操作，还可以用来实现序列操作！（回忆第 2 讲和习题课 02 中定义的集合接口与序列接口。）给定一个哈希表，请描述如何将其作为黑盒¹，仅使用它的集合接口操作，实现满足如下复杂度要求的序列接口：

- `build(A)` 的运行时间为期望 $O(n)$ ；
- `get_at` 和 `set_at` 的运行时间均为期望 $O(1)$ ；
- `insert_at` 和 `delete_at` 的运行时间均为期望 $O(n)$ ；
- 四个首尾动态操作的运行时间均为摊还期望 $O(1)$ 。

问题 3-3 生物排序

Ashley Getem 收集并训练口袋生物（Pocket Critters）用于对战。她总共收集了 n 只口袋生物，并为每只生物 C_i 维护了一系列统计信息。请设计高效²算法，分别基于以下每种关键字对 Ashley 的口袋生物进行排序：

- 物种编号：取值在 $-n$ 到 n 之间的整数 x_i （负号表示该生物脾气暴躁）
- 姓名：一个唯一的字符串 s_i ，由至多 $10\lceil \lg n \rceil$ 个英文字母组成
- 战斗次数：小于 n^2 的正整数 f_i
- 胜率：胜率值表示为 w_i/f_i ，其中 $w_i \leq f_i$ 是该生物获胜的场次

¹这里“黑盒”的含义是你不能修改该数据结构或算法的内部实现逻辑。

²这里“高效”的含义是：运行时间更优的正确算法将比运行时间更慢的正确算法获得更高的分数。

问题 3-4 学院建设

麻省理工学院聘请了 Gank Frehry 来为斯塔塔中心增建新翼楼，以容纳新建的计算学院。MIT 希望这座新楼尽可能高，但剑桥市的区域规划法规限制所有新建筑的高度不得超过正整数高度 h 。作为一名富有创意的建筑师，Frehry 决定将两个巨型铝制立方体上下堆叠来建造这座新翼，房间就设置在立方体内部。然而，他的铝立方体供应商仅能生产一组限定正整数边长集合 $S = \{s_0, \dots, s_{n-1}\}$ 的立方体。请帮助 Frehry 选购适合该建筑的立方体：

- (a) 假设输入集合 S 可以存储在 $\Theta(n)$ 个机器字中，请设计一个期望运行时间为 $O(n)$ 的算法，判断集合 S 中是否存在一对边长，它们的和恰好等于 h 。
- (b) 遗憾的是，Frehry 无法从集合 S 中找到一对边长之和恰好等于 h 的立方体。已知给定 $h = 600n^6$ ，请设计一个最坏情况运行时间为 $O(n)$ 的算法，返回集合 S 中一对边长之和在不超过 h 的前提下尽可能接近 h 。

问题 3-5 Po-k-er 手牌

Meff Ja 是一名擅长纸牌游戏的牌技高手。他找到了一副特殊的纸牌，其中整副牌共 n 张，每张牌上都标记有 26 个英文字母中的一个小写字母。我们将整副牌表示为一个字母序列，序列的首字母对应牌堆顶部的纸牌。Meff 想要和你玩一局 Po-k-er 游戏。游戏开始时，他将按照如下方式为你发一手包含 k 张牌的 Po-k-er 手牌：

1. 牌堆 D 以已知顺序面朝下放置为一叠。
2. Meff 在位置 $i \in \{0, \dots, n-1\}$ 处均匀随机地切一次牌：将牌堆顶部的 i 张牌按原顺序移动到牌堆底部。
3. Meff 从切牌完成后的新牌堆顶部依次发给你顶部的 k 张牌。
4. 你将得到的 k 张牌按字母顺序排序，最终得到你的 Po-k-er 手牌。

我们定义 $P(D, i, k)$ 为在位置 i 切牌之后得到的 Po-k-er 手牌。例如，对牌堆 $D = \text{'abcdbc'}$ 在位置 2 切牌后得到新牌堆 'cdbcab' ，从中取前 4 张牌排序后得到 Po-4-er 手牌 $P(D, 2, 4) = \text{'bccd'}$ 。对于给定的初始牌堆，切牌位置不同会得到多种不同的手牌。Meff 希望知道出现次数最多（最可能出现）的 Po-k-er 手牌。如果多个手牌的出现次数并列最多，Meff 规定始终选择其中字典序最小的那一手。

- (a) 请设计一个可以在 $O(n)$ 时间内基于牌堆 D 和整数 k 构建完成的数据结构，支持操作 $\text{same}(i, j)$ ：该操作为常数时间操作，若 $P(D, i, k) = P(D, j, k)$ 则返回真，否则返回假。
- (b) 给定一副共 n 张牌的牌堆，描述一个运行时间为 $O(n)$ 的算法，找到最可能出现的 Po-k-er 手牌，在存在并列最多的情况时选择字典序最小的手牌。请说明你所给出的算法的运行时间属于最坏情况复杂度、摊还复杂度，还是期望复杂度中的哪一类或哪几类。